AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
W NOWYM SĄCZU

Wydział Nauk Inżynieryjnych
Katedra Informatyki

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

CareLink

Autor:
Wiktor Matusik
Mateusz Kowalczyk

Prowadzący:
mgr inż. Dawid Kotlarski

Nowy Sącz 2026

Spis treści

1. Ogólne określenie wymagań **3**

1.1. Cel główny projektu 3
1.2. Zakres funkcjonalny programu (Co aplikacja musi robić) 3
1.3. Wymagania niefunkcjonalne 4
1.4. Koncept wyglądu aplikacji 4

2. Określenie wymagań szczegółowych **5**

2.1. Cel i zakres 5
2.2. Dane wejściowe, interfejs użytkownika i układ 5
2.3. Zachowanie aplikacji i zdarzenia 6
2.4. Zachowania aplikacji w sytuacjach niepożądanych 7
2.5. Możliwości dalszego rozwoju oprogramowania 8

3. Projektowanie **9**

3.1. Opis przygotowania narzędzi 9

4. Implementacja **10**

5. Testowanie **11**

6. Podręcznik użytkownika **12**

Literatura **13**

Spis rysunków **13**

Spis tabel **14**

Spis listingów **15**

1. Ogólne określenie wymagań

1.1. Cel główny projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji mobilnej CareLink, która służy do zdalnego wsparcia i monitorowania bezpieczeństwa osób starszych przez ich opiekunów. Aplikacja ma ułatwiać codzienne spacery seniorów, dbać o ich bezpieczeństwo za pomocą czujników w smartfonie oraz zapewniać opiekunom stały wgląd w lokalizację i stan podopiecznego.

1.2. Zakres funkcjonalny programu (Co aplikacja musi robić)

Wymagania funkcjonalne definiują kluczowe możliwości oraz moduły, jakie system musi bezwzględnie realizować. Zakres ten obejmuje następujące elementy:

- System kont i ról użytkowników:
  - Wspólny ekran logowania dla wszystkich użytkowników.
  - Formularz rejestracji z możliwością wyboru typu konta: Senior, Opiekun lub Administrator.
  - Automatyczne dopasowanie widoku i uprawnień aplikacji w zależności od zalogowanego typu konta.
- Moduł Seniora (uproszczony interfejs):
  - Duży, łatwo dostępny przycisk alarmowy SOS do natychmiastowego wzywania pomocy.
  - Kompas domowy: funkcja wskazująca północ lub wyznaczająca kierunek powrotu do wcześniej zapisanego punktu (domu), przydatna w razie utraty orientacji w terenie.
  - Licznik dystansu spaceru (ile kilometrów pokuto danego dnia).
- Moduł Opiekuna (panel monitorowania):
  - Podgląd trasy spaceru seniora na mapie (z zaznaczonym przebytym dystansem w kilometrach).
  - System inteligentnych powiadomień i alarmów reagujących na:
    - Akcelerometr / Żyroskop: wykrycie nagłego upadku lub dłuższego braku ruchu (stania w miejscu).

* Czujnik światła: wykrywanie poruszania się w nocy (wysłanie ostrzeżenia do opiekuna o nocnym spacerze).

1.3. Wymagania niefunkcjonalne

Aspekty niefunkcjonalne określają cechy jakościowe, technologiczne oraz standardy, jakim system musi odpowiadać. W tej grupie wyróżnia się następujące wytyczne:

- Dostępność (Accessibility): Interfejs dla seniora musi być maksymalnie uproszczony, czytelny i posiadać duże elementy dotykowe, aby obsługa była bezproblemowa.
- Technologia: Aplikacja napisana w technologii wieloplatformowej (.NET MAUI), co zapewnia stabilność i możliwość uruchomienia na różnych urządzeniach mobilnych.

1.4. Koncept wyglądu aplikacji

Konstrukcja wizualna interfejsu opiera się na zasadzie przejrzystości oraz adaptacji struktury widoków do potrzeb i roli zalogowanego użytkownika. Konspekt projektu graficznego obejmuje:

- Wspólna stylistyka i spójność wizualna: Zastosowanie kontrastowej palety barw o wysokim wskaźniku czytelności, ułatwiającej korzystanie z aplikacji osobom ze słabszym wzrokiem.
- Layout interfejsu Seniora: Zorientowany pionowo, jednogramaturowy układ z dominantą wizualną w postaci centralnie umieszczonego przycisku SOS oraz dolną nawigacją kaflową o dużym obszarze klikalnym.
- Layout interfejsu Opiekuna: Układ pulpitowy z dominantą interaktywnej mapy oraz dolnym lub bocznym panelem informacyjnym wyświetlającym powiadomienia i statystyki.
- Layout interfejsu Administratora: Przejrzysty panel z tabelami danych, wskaźnikami statusu oraz formularzami zarządzania powiązaniami ról.

2. Określenie wymagań szczegółowych

2.1. Cel i zakres

Precyzyjne zdefiniowanie granic projektu pozwala na dokładne zrozumienie architektury biznesowej i technicznej aplikacji.

- Cel główny

  Celem aplikacji CareLink jest zapewnienie wszechstronnego wsparcia bezpieczeństwa osobom starszym oraz zagwarantowanie spokoju ich opiekunom. System integruje technologie mobilne (GPS, czujniki fizyczne urządzenia) z intuicyjnym interfejsem dostosowanym do potrzeb seniorów, umożliwiając monitorowanie lokalizacji, aktywności fizycznej oraz natychmiastowe reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

- Zakres funkcjonalny

  Aplikacja została zaprojektowana jako rozwiązanie wieloplatformowe (.NET MAUI) obsługujące trzy odrębne typy kont użytkowników (Senior, Opiekun, Administrator) z poziomu wspólnego punktu wejścia. Zakres obejmuje moduły śledzenia trasy, analizy sensorów (akcelerometr, żyroskop, czujnik światła, magnetometr), powiadomień kryzysowych oraz zarządzania uprawnieniami.

2.2. Dane wejściowe, interfejs użytkownika i układ

Układ graficzny oraz sposób dostarczania danych zostały zaprojektowane z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych ról użytkowników. W strukturze interfejsu wyróżniamy:

- Ekran logowania i rejestracji (Wspólny)
  - Dane wejściowe: Adres e-mail, hasło, wybór roli (podczas rejestracji spośród: Senior, Opiekun, Administrator).
  - Wygląd layoutu: Minimalistyczny, wysoce czytelny formularz. Pola tekstowe posiadają duże etykiety oraz opcję odsłonięcia wpisywanego hasła. Przycisk „Zaloguj się” zajmuje pełną szerokość ekranu w dolnej partii formularza.
- Widok dedykowany dla Seniora

  - Dane wejściowe/sterowanie: Ekran dotykowy, czujniki wewnętrzne smartfona (GPS, akcelerometr, magnetometr, czujnik światła).
  - Wygląd layoutu:
  - Górny pasek statusu: Wyraźny wskaźnik stanu baterii oraz informacja o statusie połączenia z opiekunem (np. zielona tarcza „Opiekun czuwa").
  - Centralny element: Ogromny, czerwony przycisk SOS opatrzony tekstem „WEZWIJ POMOC!" oraz instrukcją „Przytrzymaj 3 sekundy".
  - Dolny panel (Moje Narzędzia): Duże, kontrastowe kafelki dotykowe:
    * Kompas domowy: Ikona kompasu i domu.
    * Mój Spacer: Licznik pokonanego dystansu w kilometrach.
    * Kontakt: Przycisk szybkiego połączenia z opiekunem.

- Widok dedykowany dla Opiekuna
  - Dane wejściowe: Dane strumieniowe GPS i statusy sensorów nadsyłane z urządzenia podopiecznego.
  - Wygląd layoutu:
    * Górny pasek: Wybór podopiecznego oraz globalny status bezpieczeństwa.
    * Obszar mapy: Interaktywna mapa zajmująca 60–70% powierzchni ekranu, prezentująca bieżącą lokalizację seniora oraz niebieską linię przebytej trasy (wraz z podsumowaniem kilometrów).
    * Panel powiadomień: Kafelki alertów informujące o nocnych spacerach, upadkach lub bezczynności.

- Widok dedykowany dla Administratora
  - Wygląd layoutu: Panel analityczno-zarządczy. Zawiera zestawienia statystyczne (liczba aktywnych seniorów, liczba alarmów SOS) oraz tabele parowania kont (przypisanie opiekuna do seniora).

2.3. Zachowanie aplikacji i zdarzenia

Reakcje systemu na działania użytkownika oraz autonomiczne procesy w tle decydują o niezawodności oprogramowania. Zasady te dzielą się na:

- Interakcje użytkownika (Reakcje na kliknięcie)

  - Przycisk SOS (Senior): Wymaga przytrzymania przez 3 sekundy (zapobiega przypadkowym kliknięciom). Po zweryfikowaniu przytrzymania aplikacja natychmiast generuje alarm, wysyła powiadomienie PUSH do opiekuna wraz z aktualnymi współrzędnymi GPS.
  - Kompas domowy (Senior): Po kliknięciu kafelka przełącza widok na dedykowany ekran nawigacyjny oferujący dwie opcje: wskazanie północy geograficznej lub dynamiczną strzałkę kierującą w stronę wcześniej zapisanej lokalizacji domowej.
  - Szybki kontakt (Senior): Kliknięcie inicjuje połączenie telefoniczne pod zaprogramowany numer opiekuna.

- Zdarzenia automatyczne (Praca w tle i sensory)
  - Moduł GPS i Trasa: Aplikacja cyfrowo rejestruje współrzędne geograficzne w interwałach czasowych, tworząc polilinię na mapie opiekuna oraz przeliczając przebyty dystans w kilometrach.
  - Akcelerometr i Żyroskop (Wykrywanie upadku/bezruchu): Algorytmy w tle analizują nagłe przeciążenia (wstrząsy) oraz stan, w którym lokalizacja GPS nie zmienia się mimo upływu czasu. W przypadku wykrycia anomalii aplikacja uruchamia procedurę ostrzegawczą (pyta seniora, czy wszystko w porządku, a w razie braku odpowiedzi wysyła alert do opiekuna).
  - Czujnik światła (Zmierzch/Noc): System monitoruje natężenie oświetlenia otoczenia. Jeśli senior porusza się w warunkach nocnych (niskie oświetlenie + wykryty ruch GPS), aplikacja automatycznie generuje powiadomienie dla opiekuna o treści: „Uwaga! Podopieczny porusza się w nocy”.

2.4. Zachowania aplikacji w sytuacjach niepożądanych

Odporność aplikacji na niesprzyjające warunki środowiskowe i błędy użytkownika została zabezpieczona specjalnymi procedurami awaryjnymi. Wdrożone mechanizmy obejmują:

- Brak sygnału GPS (np. między wysokimi budynkami lub w budynkach): Aplikacja automatycznie przełącza tryb orientacji z GPS na kompas oparty na magnetometrze urządzenia, umożliwiając seniorowi odczyt kierunku północy lub powrotu do domu na podstawie ostatnio znanych danych.
- Utrata połączenia internetowego: Dane o lokalizacji oraz zdarzeniach z czujników są buforowane lokalnie w pamięci podręcznej urządzenia. Po ponownym

uzyskaniu połączenia siecowego pakiety danych są automatycznie wysyłane do bazy danych i opiekuna.

- Rozładowanie baterii lub awaria telefonu seniora: System odnotowuje brak pulsacyjnego sygnału (heartbeat) z urządzenia i po upływie określonego czasu wysyła powiadomienie alarmowe do opiekuna o utracie łączności z podopiecznym.

- Błędne dane logowania: Aplikacja wyświetla czytelny, pełnoekranowy komunikat z instrukcją korekty danych, nie powodując zamknięcia ani awarii programu.

2.5. Możliwości dalszego rozwoju oprogramowania

Perspektywy rozbudowy systemu wyznaczają kierunki przyszłych ulepszeń technologicznych i funkcjonalnych. Możliwe modyfikacje obejmują:

- Integracja ze Smartwatchami: Rozbudowa systemu o dedykowaną aplikację na zegarki inteligentne (WearOS / watchOS), co umożliwi odczyt tętna, saturacji oraz ułatwi wykrywanie upadków bezpośrednio z nadgarstka.

- Moduł przypomnień o lekach: Wprowadzenie systemu powiadomień głosowych i tekstowych dla seniora przypominających o konieczności przyjęcia leków o określonych godzinach, wraz z raportem dla opiekuna o zażyciu dawek.++

- Wielojęzyczność i Panel Webowy: Dodanie obsługi wielu języków oraz pełnoprawnej aplikacji webowej dla administratora i ośrodków opiekuńczych zarządzających wieloma podopiecznymi jednocześnie.

3. Projektowanie

3.1. Opis przygotowania narzędzi

Proces przygotowania oprogramowania CareLink wymagał skonfigurowania zintegrowanego środowiska programistycznego oraz systemu kontroli wersji:

- Visual Studio:
  - Wymagana jest instalacja pakietu obciążenia .NET Multi-platform App UI development (.NET MAUI).
  - Należy zainstalować komponenty SDK dla Androida oraz skonfigurować wirtualne urządzenie w Android Device Manager.
  - W przypadku testowania lokalnego na systemie Windows wymagana jest aktywacja trybu deweloperskiego w ustawieniach systemu Windows.
- System kontroli wersji Git & GitHub:
  - Repozytorium projektu zostało skonfigurowane z główną gałęzią master.
  - Zarządzanie kodem w Visual Studio odbywa się poprzez wbudowany panel Git Changes.
  - Standardowy przepływ pracy obejmuje lokalne zatwierdzanie zmian (Commit) oraz ich synchronizację z serwerem zdalnym na GitHubie (Pull przed rozpoczęciem pracy w celu pobrania najnowszej wersji oraz Push po wykonaniu zatwierdzenia).

4. Implementacja

5. Testowanie

6. Podręcznik użytkownika

Spis rysunków

Spis tabel

Spis listingów